

DATA Visualisation

Exercice 1 : Modélisation (30 min)

Créez un schéma en étoile comprenant :

1. Table de faits : Ventes

Avec les mesures suivantes :

- quantité
- montant_ht
- montant_ttc
- marge

2. Dimensions nécessaires

Dim_Client

- client_id
- nom
- ville
- région
- segment

Dim_Produit

- produit_id
- nom
- catégorie
- sous-catégorie
- prix

Dim_Temps

- date_id
- date
- année
- trimestre
- mois
- jour_semaine

3. Relations entre les tables

Indiquez :

- les clés primaires
- les clés étrangères

4. Hiérarchies dans chaque dimension

Temps

Année → Trimestre → Mois → Jour

Produit

Catégorie → Sous-catégorie → Produit

Géographie

Région → Ville

Exercice 2 : Import des données

1. Importer les commandes et lignes (CSV)

- Aller dans **Obtenir des données** → **Texte/CSV**
- Vérifier le **délimiteur** : ;
- Vérifier l'**encodage** : UTF-8

2. Importer les produits (JSON)

- Aller dans **Obtenir des données** → **JSON**
- Développer la colonne « **produits** »

3. Importer les clients (CSV)

- Suivre la **même procédure** que pour les commandes

4. Importer le calendrier

- Importer le fichier **dim_calendrier.csv**
-

Dashboard 1 : Vue Direction

Public cible

CEO, COMEX

Éléments à inclure

KPI Cards (haut de page)

- CA total (*avec évolution vs période précédente*)
- Nombre de commandes
- Panier moyen
- Marge brute %

Graphique principal

- Évolution du CA sur **12 mois** (*line chart*)
- Avec comparaison N-1

Top 5

- Catégories de produits par CA (*bar chart horizontal*)

Carte

- Répartition géographique des ventes par région

Filtres

- Année
- Trimestre

Conseil UX

- Design épuré
- Maximum **5 à 6 visuels**
- Couleurs sobres

Dashboard 2 : Performance Commerciale

Public cible

Directeur commercial, équipe vente

Éléments à inclure

Tableau

- Ventes par région
- Objectifs
- Écart
- Utiliser une **mise en forme conditionnelle rouge/vert**

Funnel

- Statuts des commandes :

- En cours
- Expédiée
- Livrée

Alertes visuelles

- Produits en rupture de stock
(*stock_actuel* < *stock_min*)

Liste

- Commandes en attente de traitement
(*statut* = "En cours")

Filtres

- Région
- Statut commande
- Période

DATA Visualisation

Exercice 1 : Modélisation (30 min)

Créez un schéma en étoile comprenant :

Une table de faits "Ventes" avec les mesures : quantité, montant_ht, montant_ttc, marge

Les dimensions nécessaires :

Dim_Client (client_id, nom, ville, région, segment)

Dim_Produit (produit_id, nom, catégorie, sous-catégorie, prix)

Dim_Temps (date_id, date, année, trimestre, mois, jour_semaine)

Les relations entre les tables (clés primaires et étrangères)

Les hiérarchies dans chaque dimension :

Temps : Année → Trimestre → Mois → Jour

Produit : Catégorie → Sous-catégorie → Produit

Géographie : Région → Ville

Dashboard 2 : Performance Commerciale

Public cible : Directeur commercial, équipe vente

Éléments à inclure :

Tableau : Ventes par région avec objectifs et écart (utiliser une mise en forme conditionnelle rouge/vert)

Funnel : Statuts des commandes (En cours → Expédiée → Livrée)

Alertes visuelles : Produits en rupture de stock ($\text{stock_actuel} < \text{stock_min}$)

Liste : Commandes en attente de traitement (statut = "En cours")

Filtres : Région, Statut commande, Période

Exercice 2

Importer les commandes et lignes (CSV)

Obtenir des données → Texte/CSV

Vérifier le séparateur (;) et l'encodage (UTF-8)

Importer les produits (JSON)

Obtenir des données → JSON

Développer la colonne "produits"

Importer les clients (CSV)

Même procédure que les commandes

Importer le calendrier (dim_calendrier.csv)



Dashboard 1 : Vue Direction

Public cible : CEO, COMEX

Éléments à inclure :

KPI Cards (haut de page) :

CA total (avec évolution vs période précédente)

Nombre de commandes

Panier moyen

Marge brute %

Graphique principal : Évolution du CA sur 12 mois (line chart) avec comparaison N-1

Top 5 : Catégories de produits par CA (bar chart horizontal)

Carte : Répartition géographique des ventes par région

Filtres : Année, Trimestre

Conseil UX : Design épuré, maximum 5-6 visuels, couleurs sobres

Dashboard 2 : Performance Commerciale

Public cible : Directeur commercial, équipe vente

Éléments à inclure :

Tableau : Ventes par région avec objectifs et écart (utiliser une mise en forme conditionnelle rouge/vert)

Funnel : Statuts des commandes (En cours → Expédiée → Livrée)

Alertes visuelles : Produits en rupture de stock ($\text{stock_actuel} < \text{stock_min}$)

Liste : Commandes en attente de traitement (statut = "En cours")

Filtres : Région, Statut commande, Période